

Sistem za Analizu i Preporuku Selekcije Šuta u Košarci

1. Članovi tima

Ime i prezime	Broj indeksa
Sergej Mika	SV24-2022

2. Opis problema

Motivacija

Selekcija šuta je jedna od najvažnijih odluka u košarci. Svaki napadački posed završava se šutom, dodavanjem ili gubitkom lopte, i ta odluka doneta u delićima sekunde direktno utiče na ishod utakmice. Uprkos tome, statistička analiza košarke pokazuje da se i u profesionalnim ligama veliki broj šuteva baca iz statistički nepovoljnih situacija sa prevelikim brojem driblinga, sa malo vremena na šut-satu, iz zona malog procenta pogotka ili pod jakim odbrambenim pritiskom.

Napredak u prikupljanju košarkaških podataka (NBA Stats API, player tracking sistemi) omogućio je da svaki šut u profesionalnoj ligi bude praćen desetinama merljivih parametara. Ovi podaci pružaju izuzetnu osnovu za izgradnju ekspertskog sistema koji može analizirati kvalitet odluke o šutiranju, objasniti zašto je neka situacija povoljna ili nepovoljna, i time pomoći igračima i trenerima u razumevanju košarkaške efikasnosti.

Pregled problema

Postojeća rešenja za košarkašku analitiku uglavnom spadaju u dve kategorije: statistički pregledi koji prikazuju istorijske podatke bez donošenja zaključaka u realnom vremenu, i modeli mašinskog učenja koji tretiraju problem kao crnu kutiju bez objašnjivog rezonovanja. Oba pristupa imaju značajan nedostatak za edukativnu i taktičku primenu, ne mogu da objasne zašto je neka situacija dobra ili loša, samo da li jeste.

Naš sistem se razlikuje po tome što koristi eksplicitno, objašnjivo rezonovanje bazirano na pravilima. Sistem može da kaže ne samo 'ovo je loš šut' već i 'ovo je loš šut jer je igrač šutirao iz statistički nepovoljne zone posle previše driblinga, uz odbrambeni pritisak, u situaciji kada je imao bolje opcije'. Ovakav pristup je vredan i za analizu posle utakmica.

3. Metodologija rada

Ulazi u sistem

Sistem prima dva tipa ulaznih podataka. Prvi tip su podaci o konkretnom šut-potezu koji opisuju situaciju u trenutku kada je igrač odlučio da šutira. Drugi tip su kontekstualni

podaci o stanju utakmice u tom trenutku.

Podaci o šut-potezu:

- **Zona terena** sa koje je šut bačen - šut-zona opisuje poziciju na terenu i direktno determiniše statistički procenat pogotka.
- **Distanca do najbližeg defanzivca** u stopama - meri koliko je igrač bio slobodan u trenutku šuta.
- **Broj driblinga pre šuta** - razlikuje situacije u kojima igrač prima loptu i odmah šutira (nula ili jedan dribling) od situacija u kojima sam kreira šansu (pet ili više driblinga).
- **Vreme držanja lopte pre šuta** u sekundama - komplementarno broju driblinga, razlikuje brze od sporih, izolacionih akcija.
- **Preostalo vreme na šut-satu** u sekundama - šut pred isticanjem šut-sata je često forsiran i statistički inferioran.
- **Da li je šut pogođen ili promasen** - koristi se za računanje istorijskih procenata pogodaka i za CEP obrasce poput serije pogodaka.

Kontekstualni podaci o stanju utakmice:

- **Kvartal i preostalo vreme** u kvartalu - situacija u poslednjem minutu kvartala zahteva drugačija pravila od regularne igre.
- **Razlika u rezultatu** - bliska utakmica u završnici menja prioritete između visokog procenta i brzine.
- **Statistika forme igrača** u tekućoj utakmici - broj pogodaka i promasaja u poslednjih nekoliko minuta, na osnovu kojih sistem detektuje obrasce.

Izlazi iz sistema

Sistem na osnovu analize svake situacije generiše sledeće izlaze:

- **Oцена kvaliteta šut-situacije** - numerička vrednost koja opisuje koliko je situacija statistički povoljna, na skali od nula do sto.
- **Preporuka akcije** - da li je u datoj situaciji šut bio dobar izbor, sa obrazloženjem koje navodi konkretna pravila koja su bila aktivna.
- **Upozorenja i obaveštenja** - specijalni eventi koje sistem detektuje, kao što su serija pogodaka igrača, serija promasaja, ili kritično malo vremena na šut-satu.
- **Aggregirani izveštaji** - na zahtev, sistem može da odgovori na pitanja poput pronalazjenja perioda u kojima je igrač imao konzistentno visok kvalitet šut-situacija ili koje zone je koristio efikasno u prvom poluvremenu.

4. Baza znanja

Šta sistem treba da zna

Baza znanja sistema sastoji se od tri vrste znanja koja zajedno omogućavaju smisleno rezonovanje o selekciji šuta.

1. Statistički profil zona terena

Za svaku zonu terena sistem zna koliki je istorijski prosek pogotka u toj zoni, i to posebno za situacije sa odbrambenim pritiskom i bez njega. Ovo znanje se prikuplja unapred iz NBA Stats API-ja koji za svaki šut beleži zonu i rezultat, i agregira se u tabelu: za svaku kombinaciju zone i prisustva/odsustva defanzivca izračunava se prosečan efektivni procenat pogotka. Na primer, ugaona trojka bez defanzivca blizu ima znatno viši procenat od mid-range šuta uz odbrambeni pritisak.

2. Šut-akcija

Sistem razlikuje fundamentalno različite tipove košarkaških akcija koje vode do šuta. Catch-and-shoot situacija, kada igrač prima dodanu loptu i šutira sa nula ili jednim driblingom u kraćem vremenu, statistički je najpovoljnija jer igrač šutira iz ravnoteže bez trošenja energije na kreiranje. Nasuprot tome, izolacioni šut, kada igrač sam kreira šansu sa pet ili više driblinga, može biti opravdan samo ako rezultuje otvorenom pozicijom iz dobre zone. Forced šut pred isticanjem šut-sata posebna je kategorija gde se regularni kriterijumi ne primenjuju.

3. Kontekstualna pravila utakmice

Treća vrsta znanja opisuje kako stanje utakmice menja vrednost iste šut-situacije. Šut koji je u regularnim okolnostima prosečan može biti opravdan u poslednjim sekundama bliske utakmice. Obratno, dobar šut može biti loša odluka ako tim ima dovoljno vremena da pronade bolju opciju. Sistem čuva znanje o tome u kakvim kontekstima se nalazio tim u svakom trenutku utakmice.

Kako se baza znanja popunjava

Statistički profili zona popunjavaju se pre pokretanja sesije, preuzimanjem i obradom istorijskih podataka iz NBA Stats API-ja. Za jednog igrača ili celu ligu, iz skupa od nekoliko hiljada šuteva agregatnom analizom se izračunavaju procenti pogodaka po svakoj kombinaciji zone i odbrambenog pritiska. Ovi podaci učitavaju se kao statične činjenice u radnu memoriju sistema pri inicijalizaciji.

Dinamički deo baze znanja gradi se tokom sesije. Sa svakim novim šutom koji uđe u sistem, ažurira se forma igrača, broje uzastopni pogoci i promasaji, i akumuliraju statistike po kvartalima. Kontekstualni podaci (razlika u rezultatu, vreme) osvežavaju se periodično tokom simulacije utakmice.

Interakcije na osnovu znanja

Osnovna interakcija je da svaki pristigli šut-potez automatski pokrene evaluaciju. Sistem uzima podatke o šutu, kombinuje ih sa trenutnim kontekstom utakmice i formom igrača, i prolazi kroz skup pravila koji donose zaključke o kvalitetu situacije. Zaključci nižeg nivoa kombinuju se u zaključke višeg nivoa, koji zatim dovode do finalne preporuke.

5. Pravila sistema

Pravila prvog nivoa - detekcija elementarnih faktora

Pravila prvog nivoa direktno čitaju ulazne podatke i zaključuju o prisustvu ili odsustvu elementarnih košarkaških faktora. Svaki zaključak se upisuje kao nova činjenica u radnu memoriju.

- **Slobodan šut:** Ako je defanzivac bio udaljeniji od četiri stope u trenutku šuta, zaključuje se da je šut bio otvoren. Ovo je granica ispod koje odbrambeni pritisak statistički počinje da značajno smanjuje procenat pogotka.
- **Visokokvalitetna zona:** Ako je šut bačen iz zone čiji je istorijski procenat pogotka iznad pedeset i pet procenata, tipično ugaona trojka ili ograničena zona ispod koša, zaključuje se da je zona statistički povoljna. Mid-range zona se smatra nepovoljnom jer uz jednak napor donosi manji broj poena po pokušaju.
- **Catch-and-shoot situacija:** Ako je igrač šutirao sa najviše jednim driblingom i u roku od dve sekunde od primanja lopte, zaključuje se da je reč o catch-and-shoot situaciji. Ovo je tip šuta s najvišim procentom pogotka jer igrač šutira iz ravnoteže.
- **Izolacioni šut:** Ako je igrač napravio pet ili više driblinga pre šuta, zaključuje se da je reč o izolacionoj akciji. Ovakav šut je opravdan jedino ako je rezultovao otvorenom pozicijom.
- **Kritičan šut-sat:** Ako je na šut-satu ostalo manje od pet sekundi, zaključuje se da je šut bačen pod prinudom. U toj situaciji standardna pravila o zoni i odbrambenom pritisku prestaju da važe.
- **Loš tajming šuta:** Ako na šut-satu ima više od sedamnaest sekundi, a igrač je šutirao u prvih pet sekundi poseda bez jasnih opravdavajućih faktora, zaključuje se da je šut bačen prerano i ekipa je izgubila kontrolu poseda.

Pravila drugog nivoa - kombinovanje faktora

Pravila drugog nivoa kombinuju zaključke iz prvog nivoa u složenije kategorije šut-situacija. Ova pravila nikada direktno ne gledaju sirove ulazne podatke, isključivo rade sa zaključcima koje su aktivirala pravila prvog nivoa.

- **Idealna catch-and-shoot situacija:** Ako je istovremeno prisutna catch-and-shoot situacija, slobodan šut i visokokvalitetna zona, zaključuje se da je reč o idealnoj šut-situaciji. Ovo je kombinacija kojoj svaka ekipa teži u napadačkoj igri.
- **Opravdan izolacioni šut:** Ako je šut bio izolacioni, ali je igrač ipak bio slobodan u momentu šuta, zaključuje se da je izolaciona akcija bila uspešna. Igrač je kreirao slobodan prostor za sebe.
- **Neopravdan izolacioni šut:** Ako je šut bio izolacioni, ali igrač nije bio slobodan, zaključuje se da je akcija bila neuspešna. Igrač je potrošio energiju i vreme na dribling koji nije stvorio bolju situaciju.
- **Hot hand:** Korišćenjem CEP mehanizma, sistem prati šuteve unazad kroz vremenski prozor od poslednjih pet minuta. Ako je isti igrač pogodio tri ili više šuteva u tom prozoru, zaključuje se da je igrač u seriji pogodaka. Ovaj faktor povećava ocenu svakog narednog šuta tog igrača.

- **Seriya promasaja:** Analogno, ako je isti igrač promasio tri ili više uzastopnih šuteva bez ijednog pogotka između njih, zaključuje se da je igrač u lošoj seriji. Sistem tada pojačava sumnju prema svakom narednom šutu tog igrača, posebno iz teških zona.
- **Bliska utakmica u završnici:** Ako je razlika u rezultatu pet poena ili manja, a kvartal je četvrti sa manje od dva minuta, zaključuje se da je ekipa u situaciji neizvesne završnice. Ovaj kontekst menja težine u pravilima trećeg nivoa.

Pravila trećeg nivoa - finalna evaluacija

Pravila trećeg nivoa sintetišu sve prethodne zaključke u finalnu ocenu šut-situacije i preporuku. Na ovom nivou sistem uzima u obzir i kontekst utakmice.

- **Visoka ocena - preporučeni šut:** Ako postoji idealna catch-and-shoot situacija ili opravdan izolacioni šut, i igrač nije u seriji promasaja, šut-situacija dobija visoku ocenu. Ako je igrač uz to i u seriji pogodaka, ocena je još viša.
- **Niska ocena - nepreporučeni šut:** Ako postoji neopravdan izolacioni šut iz nepovoljne zone, situacija dobija nisku ocenu bez obzira na ostale faktore.
- **Kontekstualni override u završnici:** Ako postoji kontekst neizvesne završnice i šut-sat je ispod osam sekundi, pravila o zoni i driblingu gube na težini. U toj situaciji čak i šut iz nepovoljne zone može biti opravdan jer je alternativa gubitak poseda bez šuta.
- **Slobodan šut pod pritiskom šut-sata:** Ako je prisutan kritičan šut-sat i igrač je slobodan, ocena je prihvatljiva bez obzira na zonu, jer nema alternative.

6. Konkretni primer rezonovanja

Situacija: Četvrti kvartal, tri minuta do kraja, razlika minus dva poena. Igrač prima dodanu loptu na trojci iz koska sa desne strane, defanzivac je pet i po stopa udaljen, igrač šutira odmah bez driblinga, u roku od jedne i po sekunde. Na šut-satu je osamnaest sekundi. U poslednjih pet minuta isti igrač je pogodio tri od četiri šuta.

Korak 1 - Aktiviraju se pravila prvog nivoa

Sistem čita ulazne podatke i pokreće sva pravila prvog nivoa. Defanzivac je na pet i po stopa, više od granice od četiri stope, pa se zaključuje da je šut bio slobodan. Trojka iz ugla ima istorijski procenat iznad pedeset i pet procenata, pa se zaključuje da je zona visokokvalitetna. Nula driblinga i sekunda i po su ispod granica za catch-and-shoot, pa se zaključuje da je reč o toj situaciji. Šut-sat ima osamnaest sekundi što znači da nema pritiska. Sva četiri zaključka upisuju se kao nove činjenice u radnu memoriju.

Korak 2 - CEP mehanizam proverava formu igrača

Paralelno s pravilima prvog nivoa, CEP mehanizam pregleda sve šuteve istog igrača iz poslednjih pet minuta koji se čuvaju u radnoj memoriji. Pronalazi tri pogotka u tom periodu, što je iznad granice. Zaključuje se da je igrač u seriji pogodaka i ta činjenica se upisuje u radnu memoriju.

Korak 3 - Aktiviraju se pravila drugog nivoa

Pravila drugog nivoa pregledaju radnu memoriju i pronalaze kombinaciju: catch-and-shoot situacija, slobodan šut i visokokvalitetna zona su svi prisutni istovremeno. Aktivira se pravilo za idealnu catch-and-shoot situaciju. Uz to, razlika u rezultatu je dva poena, a do kraja ostaju tri minuta u četvrtom kvartalu, to je ispod granica za neizvesnu završnicu, pa se i taj kontekst zaključuje.

Korak 4 - Aktiviraju se pravila trećeg nivoa

Pravilo za visoku ocenu pronalazi idealnu catch-and-shoot situaciju i odsustvo serije promasaja, osnovni uslov je ispunjen. Uz to, prisutna je i serija pogodaka iz koraka 2, što dodatno podiže ocenu. Kontekst bliske završnice je prisutan, ali ne menja odluku jer je šut ionako visoke ocene. Sistem generiše finalnu ocenu: visoka šut-situacija, preporučen šut.

Korak 5 - Sistem generiše izlaz

Izlaz sistema za ovaj šut sadrži visoku ocenu situacije, preporuku da je šut bio dobar izbor, i obrazloženje koje navodi konkretne razloge: slobodna trojka iz ugla primljena bez driblinga u momentu kada je igrač u seriji pogodaka u bliskoj završnici. Igrač je pogodio, što sistem beleži i uzima u obzir za sledeće šuteve istog igrača u ažuriranju CEP statusa forme.

Drugi primer: Isti igrač, isti kvartal, ista razlika u rezultatu, ali ovaj put igrač prima loptu u mid-range zoni, pravi sedam driblinga pokušavajući da prođe defanzivca, defanzivac ostaje na dva i po stope udaljenosti, i igrač šutira posle šest sekundi. Pravila prvog nivoa zaključuju: šut nije slobodan, zona nije visokokvalitetna, reč je o izolacionoj akciji. Pravila drugog nivoa zaključuju: neopravdan izolacioni šut, jer kreirana akcija nije rezultovala slobodnim prostorom. Pravila trećeg nivoa daju nisku ocenu. Sistem beleži ovo kao lošu šut-odluku, igrač je potrošio šest sekundi i sedam driblinga za šut koji ni u finalnoj poziciji nije bio bolji od onoga što je imao na početku poseda.